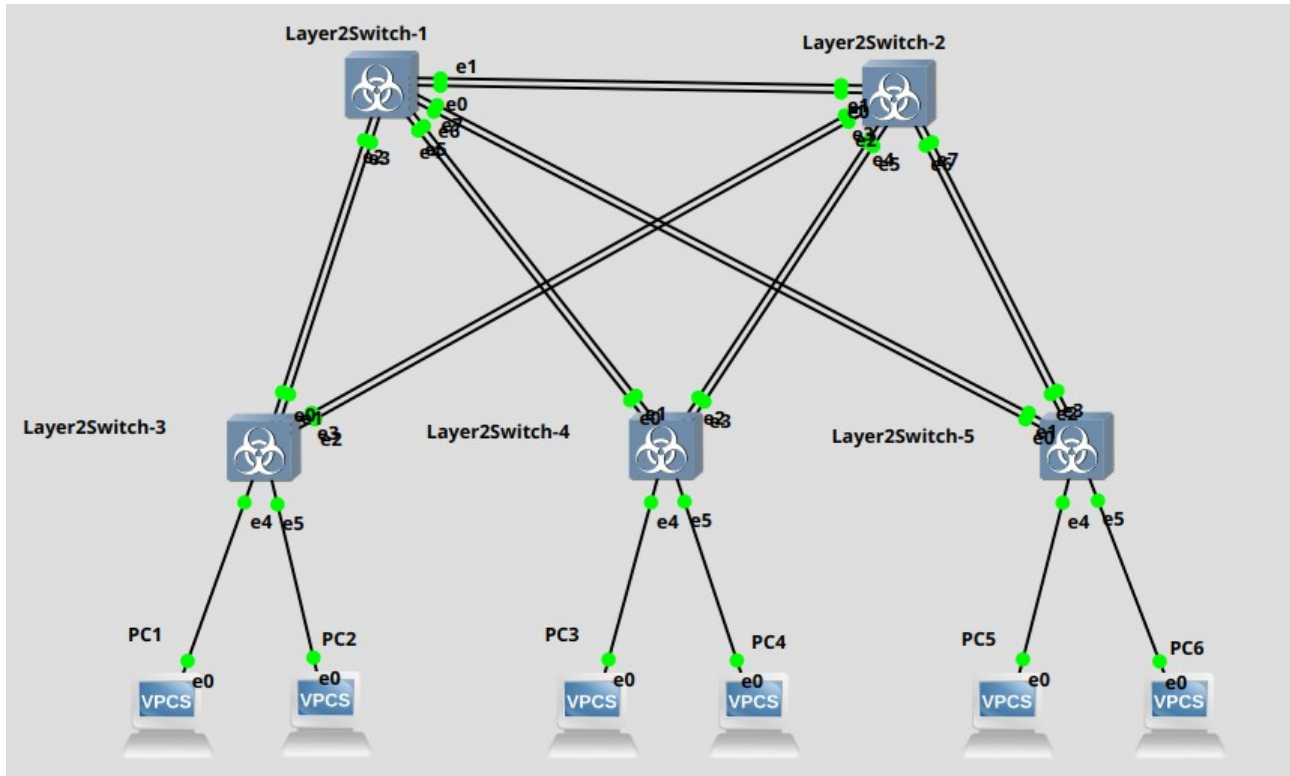


Яшков Иван Витальевич

Модуль 4. Практика 2

1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета

Схема:



В консоли Layer2Switch-1:

- > enable
- > configure terminal
- > spanning-tree vlan 1 root primary

Проверка:

- > show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 0ca9.82ad.0000

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

Задание адресов, масок и шлюза:

PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.100

PC2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.100

PC3> ip 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.100

PC4> ip 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.100

```
PC5> ip 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.100
PC6> ip 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.100
```

Проверка с помощью пинг:

```
PC1> ping 192.168.1.2 # пришло
PC1> ping 192.168.1.3 # пришло
PC1> ping 192.168.1.4 # пришло
PC1> ping 192.168.1.5 # пришло
PC1> ping 192.168.1.6 # пришло
```

```
PC2> ping 192.168.1.3 # пришло
PC2> ping 192.168.1.4 # пришло
PC2> ping 192.168.1.5 # пришло
PC2> ping 192.168.1.6 # пришло
```

```
PC3> ping 192.168.1.4 # пришло
PC3> ping 192.168.1.5 # пришло
PC3> ping 192.168.1.6 # пришло
```

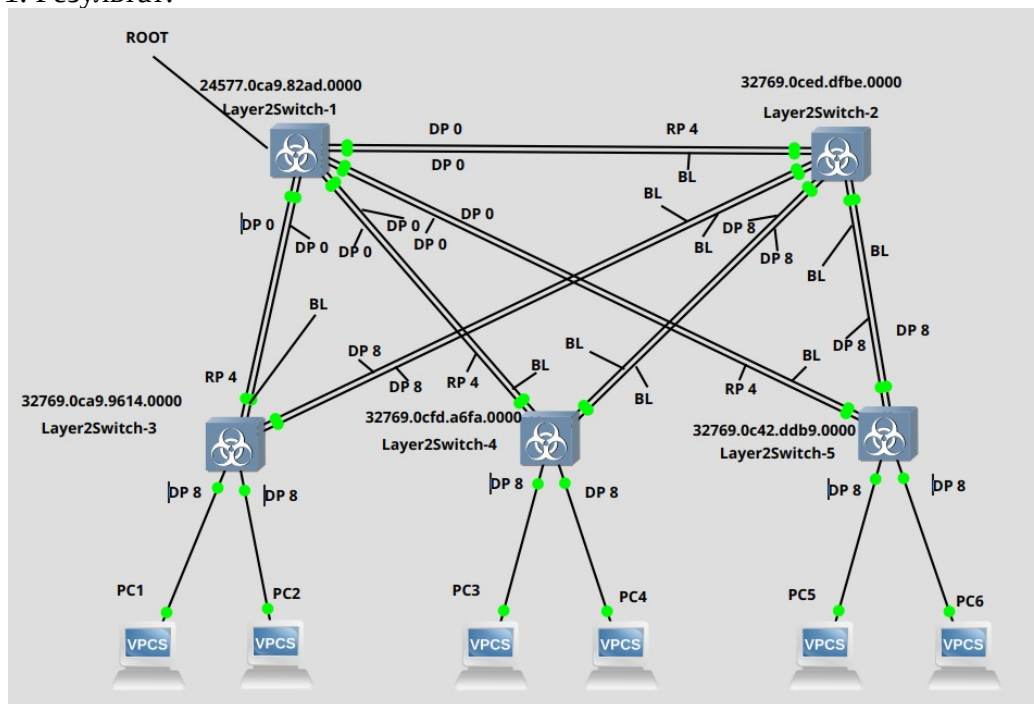
```
PC4> ping 192.168.1.5 # пришло
PC4> ping 192.168.1.6 # пришло
```

```
PC5> ping 192.168.1.6 # пришло
```

Все работает – каждый компьютер имеет доступ к любому другому.

3) На изображении схемы отметить VID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл

Для получения информации на каждом коммутаторе была выполнена команда `show spanning-tree vlan 1`. Результат:



Результат сохранен в файл `schema_lab2_3.png`.

4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках, включить результаты в отчет

Пакеты STP от корневого коммутатора на всех линках:

01	80	C2	00	00	00	0C	A9	82	AD	00	01	81	00	00	C8
00	26	42	42	03	00	00	00	00	00	80	C8	0C	A9	82	AD
00	00	00	00	00	00	80	C8	0C	A9	82	AD	00	00	80	01
00	00	14	00	02	00	0F	00	00	00	00	00	00	00	00	00

01 80 C2 00 00 00 – STP multicast;

0C A9 82 AD 00 01 – MAC адрес отправителя, последний байт 01 – номер порта;

81 00 – EtherType - VLAN ter;

00 C8 – VLAN ID;

00 26 – VLAN len;

42 – Logical Link Control DSAP IG;

42 – Control Register bit;

03 – Frame type;

00 00 – идентификатор STP;

00 – STP Protocol Version Identifier;

00 – Тип BPDU;

00 – Topology change;

80 C8 – Root Bridge System ID Extension – приоритет (32768);

0C A9 82 AD 00 00 – MAC адрес коммутатора;

00 00 00 00 – Root path cost – 0, так как является корневым;

80 01 – STP port;

00 00 – Message Age;

14 00 – Max Age;

02 00 – Hello time;

0F 00 – Forward delay;

Остальное – паддинг.

Пакеты на других линках, исходящих из корневого коммутатора, выглядят точно также, как и этот, только последний байт MAC адреса отправителя отличается, так как линк подключен к другому порту коммутатора. На линках, приходящих в корневой коммутатор, отличаются MAC адреса отправителя, а также STP порт.

5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п. 3, результат сохранить в отдельный файл

Был выбран Layer2Switch-4, у которого spanning-tree:

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 0ca9.82ad.0000

Cost 4

Port 1 (GigabitEthernet0/0)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 0cfd.a6fa.0000

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Root	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Altn	BLK	4	128.2	Shr
Gi0/2	Altn	BLK	4	128.3	Shr
Gi0/3	Altn	BLK	4	128.4	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr

Для изменения стоимости были вызваны команды:

```
> enable
> configure terminal
> interface Gi0/0
> spanning-tree cost 123
```

Результат:

```
> show spanning-tree vlan 1
```

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 0ca9.82ad.0000

Cost 4

Port 2 (GigabitEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

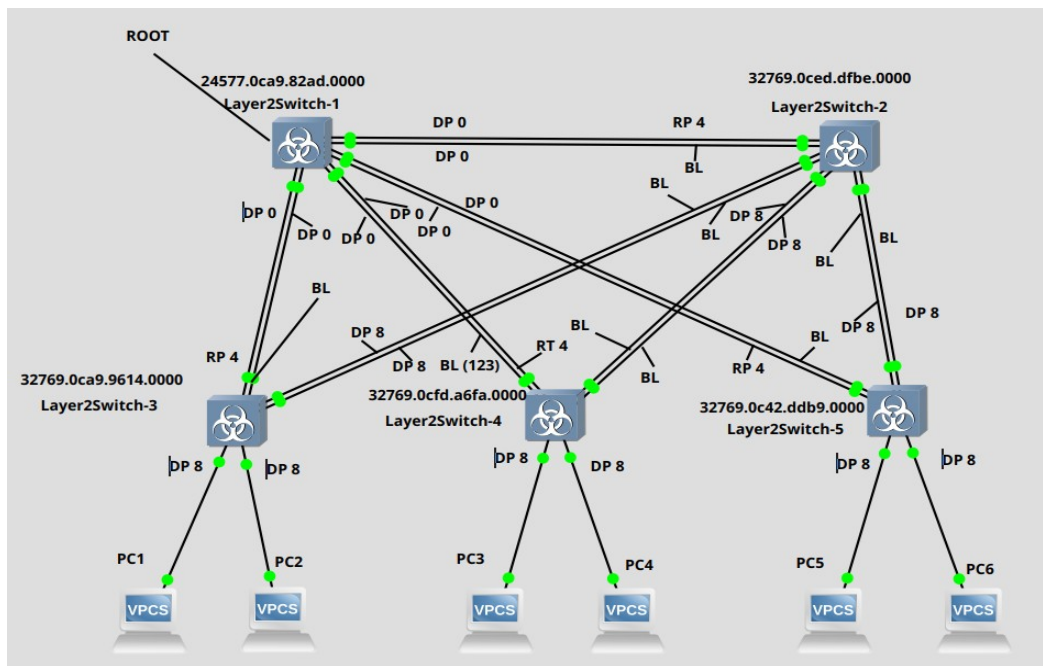
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 0cfd.a6fa.0000

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 15 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Altn	BLK	123	128.1	Shr
Gi0/1	Root	LRN	4	128.2	Shr
Gi0/2	Altn	BLK	4	128.3	Shr
Gi0/3	Altn	BLK	4	128.4	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr



Результат сохранен в отдельный файл schema_lab2_5.png.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

На каждом коммутаторе были последовательно запущены следующие команды:

- > enable
- > term len 0
- > sh run

Выводы были сохранены в файлы Layer2Switch-1, Layer2Switch-2, Layer2Switch-3, Layer2Switch-4, Layer2Switch-5 соответственно.

Для компьютеров были сохранены данные, показанные командой show ip, в файлы PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 соответственно.

7*) Опциональное задание: заменить STP на RSTP (IEEE 802.1w), повторить 1-6, отметить резервные порты в п.3 и п.5, отличие работы протокола RSTP от протокола STP в п. 4.

1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета

В консоли Layer2Switch-1:

- > enable
- > configure terminal
- > spanning-tree mode rapid-pvst
- > spanning-tree vlan 1 root primary

Проверка:

> show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24577

Address 0c3e.df48.0000

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

Задание адресов, масок и шлюза:

PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.100

PC2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.100

PC3> ip 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.100

PC4> ip 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.100

PC5> ip 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.100

PC6> ip 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.100

Проверка с помощью пинг:

PC1> ping 192.168.1.2 # пришло

PC1> ping 192.168.1.3 # пришло

PC1> ping 192.168.1.4 # пришло

PC1> ping 192.168.1.5 # пришло

PC1> ping 192.168.1.6 # пришло

PC2> ping 192.168.1.3 # пришло

PC2> ping 192.168.1.4 # пришло

PC2> ping 192.168.1.5 # пришло

PC2> ping 192.168.1.6 # пришло

PC3> ping 192.168.1.4 # пришло

PC3> ping 192.168.1.5 # пришло

PC3> ping 192.168.1.6 # пришло

PC4> ping 192.168.1.5 # пришло

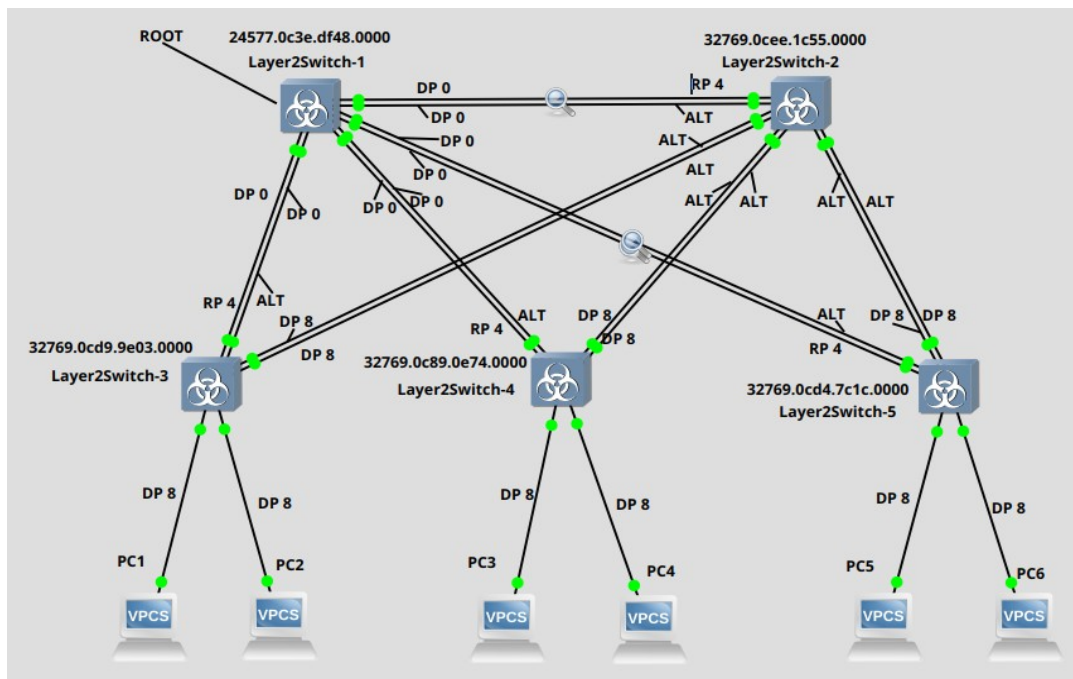
PC4> ping 192.168.1.6 # пришло

PC5> ping 192.168.1.6 # пришло

Все работает – каждый компьютер имеет доступ к любому другому.

3) На изображении схемы отметить VID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл

Для получения информации на каждом коммутаторе была выполнена команда show spanning-tree vlan 1. Результат:



Результат сохранен в файл schema_lab2_3_7.png.

4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках, включить результаты в отчет

Пакеты STP от корневого коммутатора на всех линках:

```

01 80 C2 00 00 00 0C 3E DF 48 00 01 81 00 01 2C
00 27 42 42 03 00 00 02 02 3C 81 2C 0C 3E DF 48
00 00 00 00 00 00 81 2C 0C 3E DF 48 00 00 80 02
00 00 14 00 02 00 0F 00 00 00 00 00

```

01 80 C2 00 00 00 00 – STP multicast;

0C 3E DF 48 00 01 – MAC адрес отправителя, последний байт 01 – номер порта;

81 00 – EtherType - VLAN ter;

01 2C – VLAN ID;

00 27 – VLAN len;

42 – Logical Link Control DSAP IG;

42 – Control Register bit;

03 – Frame type;

00 00 – идентификатор STP;

02 – STP Protocol Version Identifier - RSTP;

02 – Тип BPDU - RSTP;

3C – Topology change flags;

81 2C – Root Bridge System ID Extension;

0C 3E DF 48 00 00 – MAC адрес коммутатора;

00 00 00 00 – Root path cost – 0, так как является корневым;

80 02 – STP port;

00 00 – Message Age;

14 00 – Max Age;

02 00 – Hello time;

0F 00 – Forward delay;

Остальное – паддинг.

Основное отличие простых STP пакетов и STP пакетов с включенным в топологии RSTP заключается в полях **02 02** – указывают на существование RSTP, **3C** говорит, что в пакете установлены определенные TC флаги (в простом STP там был просто 0). Пакеты на других линках, исходящих из корневого коммутатора, выглядят точно также, как и этот, только последний байт MAC адреса отправителя отличается, так как линк подключен к другому порту коммутатора. На линках, приходящих в корневой коммутатор, отличаются MAC адреса отправителя, а также STP порт.

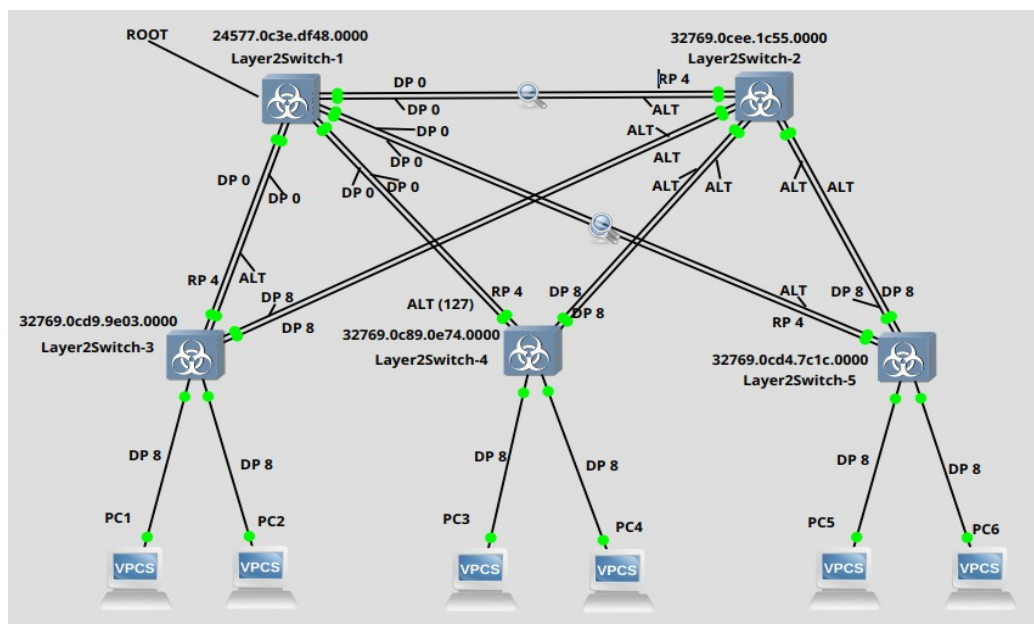
5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п. 3, результат сохранить в отдельный файл

Для изменения стоимости были вызваны команды:

```
> enable
> configure terminal
> interface Gi0/0
> spanning-tree cost 123
```

Результат:

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
Gi0/0	Altn	BLK	123	128.1	Shr	
Gi0/1	Root	FWD	4	128.2	Shr	
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.3	Shr	
Gi0/3	Desg	FWD	4	128.4	Shr	
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr	
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr	



Результат сохранен в отдельный файл schema_lab2_5_7.png.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

На каждом коммутаторе были последовательно запущены следующие команды:

```
> enable
> term len 0
```



```
> sh run
```

Выводы были сохранены в файлы Layer2Switch-1_7, Layer2Switch-2_7, Layer2Switch-3_7, Layer2Switch-4_7, Layer2Switch-5_7 соответственно.

Конфигурации компьютеров остались те же, что уже были сохранены в соответствующих файлах PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6.